

Optimierungsverfahren

Übungsaufgaben — Blatt 04: Gradientenfreie Verfahren & Metaheuristiken

Name: _____

Datum: _____

Aufgabe 1 — Nelder-Mead (Downhill-Simplex)

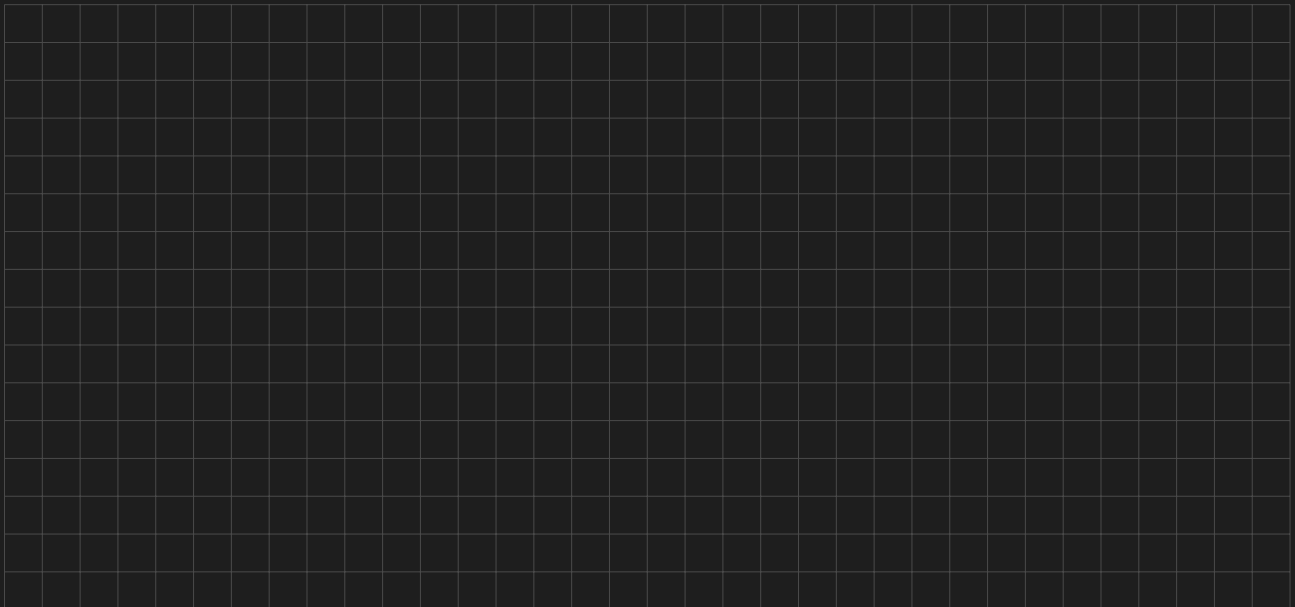
mittel–schwer

Minimiert wird $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2$. Der aktuelle Simplex (bereits sortiert von gut nach schlecht):

$$\vec{x}_0 = (0, 1), \quad \vec{x}_1 = (1, 1), \quad \vec{x}_2 = (2, 0),$$

Parameter $\alpha = 1$, $\gamma = 2$, $\beta = 0,5$.

- (a) Berechnen Sie das Zentrum $\vec{x}_c$ (ohne den schlechtesten Punkt) und den Reflexionspunkt $\vec{x}_r$.
- (b) Welcher Schritt folgt laut Fallunterscheidung? Führen Sie ihn aus und geben Sie den neuen Simplex-Punkt an.



Aufgabe 2 — (1+1)-ES / 1/5-Erfolgsregel

mittel

Die (1+1)-ES wird für ein **Minimierungs**problem eingesetzt. Speicherlänge $g = 15$. In den letzten 14 Schritten gab es 1 Erfolg. Im aktuellen Schritt ist $f(\vec{x}) = 0,812$ und $f(\vec{x}^{\text{next}}) = 0,799$. Aktuelle Schrittweite $\sigma = 0,5$, Multiplikator $a = 1,25$. Bestimmen Sie die Schrittweite für den nächsten Schritt.



Aufgabe 3 — Evolutionärer Algorithmus (eine Generation)

mittel

Minimiert wird $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. Population:

$$P_1 = (2, 0), \quad P_2 = (-1, 1), \quad P_3 = (0, 3), \quad P_4 = (1, -1).$$

- Berechnen Sie die Fitness aller Individuen und wählen Sie die zwei besten als Eltern.
- Rekombinieren Sie die Eltern über den *Mittelwert*.
- Mutieren Sie den Nachkommen mit $\vec{\epsilon} = (0,2, -0,1)$ und geben Sie dessen Fitness an. Ist der Nachkomme besser als beide Eltern?

Aufgabe 4 — Simulated Annealing

- Ein Nachbar hat $f = 8$. Wird er akzeptiert? Begründen Sie.
- Ein Nachbar hat $f = 13$ bei $T = 5$. Berechnen Sie P . Bei Zufallszahl $u = 0,7$: akzeptiert?
- Derselbe Nachbar ($f = 13$) bei $T = 2$. Berechnen Sie P . Was bewirkt die sinkende Temperatur?

Aufgabe 5 — DIRECT

Bei einem DIRECT-Schritt liegen vier Rechtecke vor; gegeben sind ihre Größe d_i und der Funktionswert $f(c_i)$ am Mittelpunkt:

$$R_1 : (d = 9, f = 5), \quad R_2 : (d = 3, f = 4), \quad R_3 : (d = 1, f = 3,5), \quad R_4 : (d = 3, f = 6).$$

- (a) Welche Rechtecke sind *potentiell optimal* (untere-rechte konvexe Hülle im (d, f) -Diagramm)?

